

1. L'accompagnement de la pratique sportive en naturopathie (1/2)

I. L'accompagnement des sportifs en naturopathie

1. Pourquoi accompagner les sportifs ?
2. Métabolisme, catabolisme et anabolisme
3. Les besoins énergétiques moyens

II. Les besoins généraux et l'assiette du sportif

1. Besoins généraux du sportif
2. Le profil nutriginétique du sportif
3. L'assiette du sportif

III. Micronutrition et pratique sportive

1. Sport et stress oxydatif
2. Bénéfices de la vitamine C
3. Importance de la vitamine D3
4. Magnésium et performance sportive

I. L'accompagnement des sportifs en naturopathie

1. Pourquoi accompagner les sportifs ?

Naturopathie & pratique sportive

- Le rôle premier de la naturopathie est la **prévention et l'optimisation de l'hygiène de vie**
- Des notions qui sont **primordiales** dans toute pratique sportive
- Elle est **l'alliée du sportif** : la naturopathie accorde une large place à la **nutrition et à la micronutrition**, complétées efficacement par les autres techniques : gestion du stress, phytothérapie, aromathérapie, relaxation ☺ autant d'outils pour une prise en charge efficace de la pratique sportive.

A qui s'adresse ce type d'accompagnement ?

- La prise en charge du sportif en naturopathie s'adresse **aux sportifs amateurs comme aux sportifs professionnels.**
- Le sport, qu'il soit pratiqué à intensité modérée ou élevée, nécessite **une hygiène de vie adaptée.**
- L'idée est de permettre à l'organisme d'en **retirer des bénéfices tout en contrant le stress oxydatif que la pratique sportive peut générer.**
- **Toutes les disciplines sportives sont concernées**, de force et/ou d'endurance !

Amélioration des
performances
sportives

Préparation de
l'organisme à la
compétition

Optimisation de la
récupération

Prévention des
risques liés à la
pratique sportive

2. Métabolisme, catabolisme et anabolisme

Le métabolisme | Rappel définition 1/2

On appelle **métabolisme**, l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant et qui lui permettent :

- ✓ De se maintenir en vie
- ✓ De se reproduire
- ✓ De se développer
- ✓ De répondre aux stimuli de son environnement

Cela inclut, par exemple, la digestion des aliments, l'assimilation des nutriments, la production et le stockage d'énergie...

Le métabolisme | Rappel définition 2/2

- **Le métabolisme** dépend de nombreux facteurs. Sa valeur peut doubler, voire tripler, d'un individu à l'autre !
- Cette différence est **fonction de la constitution de chacun d'entre nous** (= notre masse musculaire, notre masse grasse), mais également du **fonctionnement de nos organes internes**.

Le catabolisme | Rappel définition 1/2

- C'est la phase durant laquelle l'organisme dégrade des molécules complexes en molécules simples sous l'action d'enzymes spécifiques afin de **produire de l'énergie sous forme d'ATP** (adénosine tri-phosphate).
- Le catabolisme permet :
 - La production d'énergie
 - La contraction musculaire

Par exemple chez le sportif, les sessions d'entraînement sont une activité catabolisante.

Le catabolisme | Rappel définition 2/2

Les molécules utilisées lors du catabolisme sont issues de la digestion et de l'absorption des aliments :

- **Les protéines** fournissent des acides aminés
- **Les glucides** fournissent des disaccharides (saccharose, lactose, maltose) ou des polysaccharides (amidon, cellulose...)
- **Les lipides** fournissent des lipides complexes, le cholestérol, les vitamines liposolubles (A, D, E, K)

L'anabolisme | Rappel définition 1/2

- C'est la phase durant laquelle des **molécules grosses et complexes** (protéines, glycogène, acides nucléiques...) **sont synthétisées**, à partir de précurseurs relativement simples (acides aminés, glucose...).
- L'**anabolisme** permet :
 - La construction de la masse musculaire
 - La fabrication des différents tissus corporels
 - Le stockage d'énergie sous forme de glycogène et de triglycérides.

L'anabolisme | Rappel définition 2/2

- **Ce processus nécessite de l'énergie**, qui sera récupérée sous forme d'ATP, produite au cours du catabolisme.

Ces 2 phases (catabolisme et anabolisme) sont donc des
Phases inverses l'une de l'autre.
Elles sont sous contrôle hormonal.

- Enfin, **l'anabolisme varie en fonction des étapes de la vie** : plus l'âge avance, et plus l'anabolisme perd en efficacité.

Métabolisme basal et journalier

- On distingue le **métabolisme basal** du **métabolisme journalier**.
- **Métabolisme basal** : c'est la quantité d'énergie dont l'organisme a besoin pour remplir ses fonctions vitales (cardiaque, hépatique, respiratoire, thermorégulation...).

→ Il correspond donc aux **besoins énergétiques nécessaires à la survie de l'organisme**.

 Les besoins énergétiques minimum nécessaire à l'organisme pour assurer ses fonctions au quotidien



- **Le MB dépend notamment :**

- De la taille / corpulence de l'individu
- De la masse musculaire

→ La **consommation musculaire** correspond à environ **25% du besoin métabolique**.

- Le MB peut aussi être **influencé par les conditions climatiques** (température extérieure, taux d'humidité).
- Il existe **plusieurs formules** pour calculer le MB : les + connues sont celles de Harris & Benedict et de Black.
- Le métabolisme journalier (ou total) est quant à lui dépendant :
 - Du métabolisme basal (MB)
 - De l'activité physique journalière

→ On distingue l'individu sédentaire de l'actif ou du sportif pour calculer le besoin moyen journalier (BMJ).

- **Les valeurs données par ces calculs sont des moyennes indicatives** qui dépendent aussi de la constitution physique, du type d'activité physique, mais aussi du fonctionnement optimal des organes (notamment de l'activité thyroïdienne).

Formules de calcul du métabolisme basal (MB)

Calcul du MB (avec P pour le poids, T pour la taille, A pour l'âge) :

- **Formule de Harris et Benedict (modifié par Roza et Shizgal, 1984) :**

Pour les hommes	♂	$MB = (13,707 \times P) + (492,3 \times T) - (6,673 \times A) + 77,607$
Pour les femmes	♀	$MB = (9,74 \times P) + (172,9 \times T) - (4,737 \times A) + 667,051$

- **Formule de Black, Coward, Cole, & Prentice, 1996 :**

Pour les hommes ♂	$MB = 259 \times (P^{0.48} \times T^{0.5} \times A^{-0.13})$
Pour les femmes ♀	$MB = 230 \times (P^{0.48} \times T^{0.5} \times A^{-0.13})$

3. Les besoins énergétiques moyens

- **Au repos :**
 - **Dépense énergétique** quotidienne moyenne pour une **femme adulte** : 1900-2 000 kcal
 - **Dépense énergétique** quotidienne moyenne pour un **homme adulte** : 2 000-2 300 kcal

→ L'exercice physique régulier, qu'il soit de force ou d'endurance, entraîne une importante **augmentation des besoins en énergie**.
- **Athlète d'endurance avec un entraînement quotidien de +/- 90 minutes** : le besoin énergétique peut monter à 3500-3800 kcal / jour.

→ Ces valeurs sont des moyennes et dépendent là encore de plusieurs facteurs.
- **A noter** : le besoin énergétique augmente également en moyenne de 120 kcal / jour pour une personne qui a pris 10 kilos de muscle, le coût énergétique d'un kilo de muscle au repos (sans compter l'entraînement) étant de 12 kcal / jour.

Les modifications physiques à l'effort (source : INSERM):
<https://tube.reseaucanope.fr/w/qpLLqJYtfBvWoVyzbPo4H4>

Des questions ???

II. Les besoins généraux et l'assiette du sportif

1. Besoins généraux du sportif

- La pratique sportive, qu'elle soit modérée ou intense, induit des **modifications physiques lors de l'effort**.
- Elle peut être optimisée par une **hygiène alimentaire personnalisée**.
- **L'assiette du sportif va donc s'adapter** au sportif (à l'individu selon ses besoins particuliers) et au type de pratique sportive (que nous allons voir).
- Il est intéressant de partir des besoins généraux du sportif et de les affiner pour **personnaliser son assiette**.
- Nous allons voir que la **répartition des macronutriments** dans l'assiette du sportif dépend de plusieurs facteurs.
- La répartition en protéines / glucides / lipides doit être adaptée au **profil nutriginétique** de l'individu.
- **Plusieurs outils** permettent d'affiner l'accompagnement sur le plan nutritionnel.

2. Le profil nutriginétique du sportif

Qu'est-ce que la nutriginétique ?

- La **nutriginétique** est une **science** pratique issue de la **médecine préventive** ou prédictive.
- Elle résulte des travaux du **Prix Nobel Jean Dausset** (1980). Elle suppose que l'alimentation optimale n'est pas la même pour tous les individus.
- **L'alimentation optimale doit être individualisée** en fonction notamment du profil génétique et du métabolisme, propres à chaque individu.

- La nutriginétique étudie donc **l'influence des gènes** en fonction de ce que nous mangeons.

La nutriginétique en pratique

Elle est fondée sur trois critères principaux :

- Les gènes influencent les réponses de l'organisme face aux nutriments que nous ingérons
- Notre alimentation peut prévenir, augmenter ou diminuer les risques de contracter certaines maladies
- Le profil nutriginétique permet de déterminer des recommandations nutritionnelles personnalisées en fonction de notre patrimoine génétique.

Chez le sportif, le profil nutriginétique permet notamment de définir la **répartition en macronutriments**.

Nutriginétique et pratique sportive

- Les différents travaux ont montré qu'il existe des inégalités entre les sportifs dans leur façon d'assimiler les glucides : les gènes seraient à l'origine de ces disparités.
- Ces disparités dépendent en premier lieu de la **myotypologie du sportif**, c'est-à-dire de son **type de fibres musculaires** (composition musculaire entre fibres blanches et fibres rouges).
 - On distingue : les **fibres lentes de type I** (rouges) et les **fibres rapides de type II** (blanches)
- La quantité nécessaire de glucides et de protéines** chez les sportifs dépend donc du type de fibres musculaires, la répartition en macronutriments est fonction du profil nutriginétique.
- Il est possible **d'optimiser la performance sportive** en ajustant la répartition des macronutriments en fonction du profil nutriginétique.

Sportifs de force / sportifs d'endurance

Pour une prise en charge adéquate, il convient d'adapter les conseils en fonction du profil nutriginétique.

Les sportifs d'endurance ont principalement un **profil de fibres lentes**, avec une forte capacité d'assimilation des glucides et une plus faible capacité d'assimilation des protéines.

Les sportifs de force ont principalement un **profil de fibres rapides**, avec une forte capacité d'assimilation des protéines et une plus faible capacité d'assimilation des glucides.

Les sportifs non catégorisés ont un **profil de fibres « mixtes »**, qui ont pu évoluer durant leur pratique sportive.

NB : si un sportif n'est pas « marqué », il est possible de s'aider du test de Poliquin (1988) pour avoir une idée de son type de fibres musculaires.

Répartition des macronutriments selon le profil myotypologique



Les besoins du sportif d'endurance

- **Qui sont-ils ?** Coureurs, trailers, cyclistes, skieurs de fond, nageurs, randonneurs...
- La répartition des macronutriments du **sportif d'endurance**, pourra être :
 - 20 à 25 % de protéines
 - **45 à 60 % de glucides**
 - 20 à 25 % de lipides
- **Ce type de répartition doit se faire sur une période définie et encadrée, en fonction de l'intensité des entraînements.**
- Le sportif d'endurance, pourra donc prendre une ration quotidienne plus riche en glucides, **sa capacité d'assimilation des glucides étant plus importante.**
- **L'apport glucidique** sera idéalement apporté par les fruits, les céréales complètes (idéalement non mutées, à IG faible)
- **Comme toujours, privilégier la qualité des aliments !** Privilégier les sources glucidiques de qualité, **idéalement bio, brutes et peu ou pas transformées.** Eviter de tomber dans le piège de la consommation de produits ultra-transformés (AUT) et privilégier les sucres naturels qui comportent des minéraux.

Les besoins du sportif de force

- Qui sont-ils ? Sprinter, haltérophile, force athlétique, poids...
- La répartition des macronutriments du **sportif de force** (ou période de prise de masse), peut-être :
 - **30 à 40 % de protéines**
 - 25 à 30 % de glucides
 - 30 à 45 % de lipides
- **Ce type de répartition doit se faire sur une période définie et encadrée, en fonction de l'intensité des entraînements**
- **Cette répartition de 30 à 40%** correspond à une ration 2,5 à 3 g de protéines par kg de poids de corps. (Une ration « normale » d'un adulte correspond à 0,8 g à 1,2g par kg de poids de corps).
- Cet apport protéiné nécessite la **prise de compléments alimentaires de qualité** (protéines en poudre, BCAA).
- **Le choix du complément est fondamental, ainsi que la tolérance individuelle.**

Et le sportif mixte ?

- Qui sont-ils ? Pratiquants des sports collectifs (hand, foot, basket, volley...), cavaliers ou sportifs ayant évolué dans leur pratique sportive au cours de leur vie.
- La répartition des macronutriments du **sportif mixte**, pourra être :
 - 30 à 40 % de protéines
 - 30 à 40 % de glucides
 - 30 à 45 % de lipides

3. L'assiette du sportif

Une assiette équilibrée

L'assiette du sportif : CAP sur la performance !

CAP pour :

C = Construire / Réparer

A = Approvisionner

P = Protéger



CONSTRUIRE / REPARER : Protéines

APPROVISIONNER : Céréales / Féculents / Légumineuses

PROTEGER : Légumes / Fruits / Super aliments

L'assiette du sportif : CAP sur la performance !

Protéines

A chaque repas + varier les sources



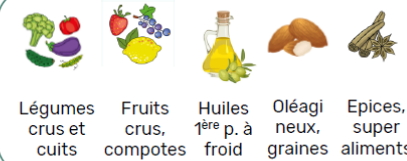
Céréales / Féculents

Quantité à moduler selon l'individu / la situation / l'entraînement



Légumes / Fruits / Superaliments

*5 fruits et légumes / jour minimum
Plusieurs superaliments / semaine*



Quelques repères quantitatifs : la répartition des protéines

Répartition des protéines

*2 à 3 fois / jour (animales ou végétales) + varier les sources
A intégrer dès le petit-déjeuner*

Viandes rouges : 1 fois / semaine
Viandes blanches : 2 à 3 fois / semaine
Petits poissons gras : 3 fois / semaine
Œufs : 3 à 4 fois / semaine

Quelques repères quantitatifs : la répartition des féculents / légumes

Répartition féculents / légumes

Quantité à moduler selon l'individu / la situation / l'entraînement

Repos, blessure, amincissement :

Midi : 1/3 féculents + 2/3 légumes
Soir : 1/4 féculents + 3/4 légumes

Entraînement moyen, stabilisation du poids :

Midi : 1/2 féculents + 1/2 légumes
Soir : 1/3 féculents + 2/3 légumes

Entraînement intense, prise de muscle, compétition :

Midi : 2/3 féculents + 1/3 légumes
Soir : 1/2 féculents + 1/2 légumes

Quelques repères quantitatifs : la répartition des superaliments

Répartition « superaliments »

Chaque jour

Fruits et légumes crus (riches en antioxydants) :
2 / jour (selon tolérance digestive)
Noix, amandes, noisettes, graines de lin, de courge : 1 à 2
portions / jour
Épices curcuma, cannelle, gingembre : à saupoudrer
quotidiennement
Chocolat noir > 70% cacao : 1 à 3 carrés / jour
Huile d'olive (oméga-9) : 1 à 1,5 CS / jour
Huiles colza, lin, chanvre, caméline (oméga-3 ALA) : 1 à 1,5
CS / jour
Petits poissons gras (oméga-3 EPA/DHA) : 3 fois / semaine
Fruits rouges (frais ou surgelés) : 2 fois / semaine

Quelques repères qualitatifs

- Privilégier les **fruits et légumes** de saison, locaux et si possible bio.
→ Les fruits et légumes surgelés sont une excellente option, leur qualité est souvent égale au frais !
- Privilégier les **petits poissons gras** (harengs, sardines, maquereaux, anchois) aux gros poissons
- Privilégier les **céréales non mutées / non raffinées**
- Privilégier les **cuissons douces** (vapeur douce, à l'étouffée)
- Choisir des **huiles de première pression à froid** de qualité biologique et les alterner (olive, lin, noix, chanvre, caméline...)
- **Varier et alterner les sources de** : protéines / céréales / fruits et légumes
- Composer des **assiettes colorées** (assiette arc-en-ciel) et agréables à l'œil !

A éviter !

Sodas, fritures,
charcuteries, alcool,
aliments ultra-
transformés...

Des questions ???

III. Micronutrition et pratique sportive

Micronutrition du sportif

- Nous avons vu que les **besoins métaboliques augmentent** avec la fréquence et l'intensité des entraînements.
- Cette augmentation entraîne une **adaptation des apports en macronutriments + micronutriments**.
- **2 objectifs majeurs** :
 - Compenser le **phénomène de stress oxydatif** induit par la pratique sportive en adaptant les apports de certains minéraux / vitamines / oligo-éléments
 - Compenser les **déficiences / carences** induites par l'alimentation moderne et l'appauvrissement qualitatif des produits frais

Micronutrition et supplémentation

- La **supplémentation** peut se faire en :
 - **Macronutriments** : protéines / glucides / lipides

- Vitamines hydrosolubles et liposolubles
- Minéraux et oligo-éléments

- Pour supplémenter / compléter, il est important de collecter des **indices de preuve d'une déficience ou d'une carence** (un bilan biologique ciblé, des observations cliniques minutieuses).
- L'objectif étant de **soutenir l'organisme** dans une zone optimale des apports

1. Sport et stress oxydatif

Le stress oxydatif

- **Stress oxydatif** : agression des cellules par des radicaux libres (= Espèces Réactives de l'Oxygène)
Stress oxydatif = perte de l'équilibre entre la production d'ERO et les défenses antioxydantes.
- **Stress oxydatif** ➡ **stress psychologique** (Le premier est au niveau **cellulaire**, le second au niveau de **l'organisme**)
- **Le mode de vie + les mauvaises habitudes alimentaires** majorent la production d'ERO dans l'organisme.

Le stress oxydatif : les ERO

- **Espèces Réactives de l'oxygène (ERO)** : Ce sont des molécules hautement réactives contenant de l'oxygène, et qui résultent du fait que l'oxygène moléculaire dans la cellule n'a pas été complètement stabilisé.
- **Quelques Espèces Radicalaires Oxygénées :**
 - ✓ Anion Superoxyde
 - ✓ Peroxyde d'oxygène
 - ✓ Radical Hydroxyle
 - ✓ Oxygène Singulet...

Le stress oxydatif : les défenses antioxydantes

- **Les défenses antioxydantes de l'organisme** : Elles constituent notre système de défense en réponse à l'attaque des radicaux libres.
- **Une réponse progressive à 2 niveaux :**
 - ✓ **Un 1er niveau exogène** : ce sont les antioxydants secondaires ou tampons apportés par l'alimentation (minéraux, vitamines, polyphénols) notamment via les végétaux
 - ✓ **Un 2nd niveau endogène** : ce sont des molécules /enzymes naturellement présentes dans les cellules de l'organisme.

La signalisation cellulaire ou « redox signaling»

- Cependant, depuis plusieurs années, on sait que la production contrôlée de radicaux libres (ERO) apparaît **comme un mécanisme essentiel de la signalisation cellulaire** qui participe au maintien de l'homéostasie de la cellule.
- Les ERO sont donc à la fois potentiellement toxiques mais également des **molécules indispensables à la régulation cellulaire**.
- **Les antioxydants secondaires sont donc des acteurs majeurs** (voire des modulateurs) de la signalisation cellulaire.
- **Un dosage physiologique en phytonutriments** via l'alimentation et une **supplémentation adaptée** sont **primordiaux**.

Mettre en évidence un stress oxydatif

- **Les signes cliniques :**

- ✓ Nombre d'entraînements / durée / intensité
- ✓ Sportif constant ou sujets aux arrêts / reprises
- ✓ Qualité de la récupération entre les séances
- ✓ Alimentation et source d'antioxydants
- ✓ Tabagisme / exposition au soleil
- ✓ Stress chronique

- **Les bilans biologiques** (fer, rapport Cu/Zn, CRP...)

→ **Une alimentation antioxydante est primordiale**, mais les compléments sont souvent nécessaires.

Sport et stress oxydatif

- **L'effort sportif**, en accélérant le processus respiratoire, **crée aussi des radicaux libres**.
- **Comment les neutraliser ?**

En adaptant l'effort physique, via une progression physique bien menée qui va permettre une adaptation de l'organisme et donc une adaptation du système de défense antioxydant

En adaptant l'alimentation pour permettre à l'organisme de conserver un équilibre radicaux libres / défenses antioxydantes

En soutenant l'organisme avec une supplémentation adaptée en vitamines, minéraux et oligoéléments.

2. Bénéfices de la vitamine C

Rôle et métabolisation de la vitamine C

Les facteurs qui diminuent le statut biologique de la vitamine C :

- Le stress chronique
- Le tabac
- La contraception orale
- Une alimentation faible en fruits et légumes
- Une cuisson trop forte des aliments : la vitamine C est fragile et s'oxyde à la chaleur (et à la lumière).

Rôle **capital de la vitamine C** pour **contrer le stress oxydatif** lié à la performance sportive

Importance d'une **alimentation riche en fruits et légumes colorés** (apport de 200 mg environ / jour)

L'une des vitamines les + importantes pour notre système immunitaire

Quelques fonctions de la vitamine C

- Contribution au **bon fonctionnement du système immunitaire**
- Implication dans la **métabolisation du fer** non héminique
- **Rôle de coenzyme** dans le fonctionnement de la synthèse de carnitine, de collagène et des neurotransmetteurs (noradrénaline, dopamine)
- **Intervention dans les réactions radicalaires** : soit comme piègeur d'ERO ou au contraire comme producteur de radical hydroxyle en présence de Fe dans un contexte inflammatoire !

Complémentation en vitamine C

APPORTS CONSEILLES

100 à 200 mg / jour
de vitamine C
naturelle idéalement
réparties en 3 prises

Ce dosage peut
permettre d'augmenter
la performance sportive

Les études montrent **qu'il ne faut pas dépasser 1g / jour** =
effet contraire par blocage de la signalisation cellulaire

3. Importance de la vitamine D3

Rôle et métabolisation de la vitamine D3

Mécanisme de
métabolisation
complexe en plusieurs
étapes (vit. D active =
1,35 OH)

100% des athlètes non
complémentés sont en
déficit permanent en
hiver / 56 % en été

**Complémentation
indispensable de fin
septembre à fin avril**
(exposition insuffisante)

**Coupler la vitamine.
D3 avec la K2** = action
synergique pour fixer le
calcium sur les os

Quelques fonctions de la vitamine D3

- **Fonctions de minéralisation (os, cartilage, dents) + maintien de l'homéostasie calcique**
 - **De « nouveaux rôles » depuis 2015, extras-osseux :**
 - **Fonction cardiovasculaire** : régulation de la TA...
 - **Fonction immunitaire** : rôle anti-inflammatoire
 - **Fonction digestive** : influence favorablement la diversité du microbiote
 - **Fonction nerveuse**
- **Les récepteurs de la vitamine D sont présents dans presque toutes les cellules du corps**

Rôles spécifiques pour les sportifs

- **Régulation de l'immunité** qui est affaiblie dès que l'activité sportive devient intense
- **Régulation des phénomènes inflammatoires** (en contrôlant l'emballement cytokinique)
- **Synthétisation de la testostérone** (les athlètes en déficit de testostérone libre peuvent remonter leur taux en remontant celui de la D3)

- **Augmentation du taux d'insuline** (nécessaire à la reconstruction musculaire en phase anabolisme)

Complémentation en vitamine D3

APPORTS CONSEILLES

Entre 800 et 2000 UI / jour

selon les besoins (jusqu'à
5000 UI / jour
ponctuellement pour des cas
particuliers)

Complémentation
nécessaire l'hiver =
optimiser
performance +
récupération

Taux optimal pour un sportif = 60 à 80 ng/ml

Privilégier les prises quotidiennes avec une vitamine
D3 naturelle + vitamine K2 afin d'optimiser l'absorption

68

4. Magnésium et performance sportive

Rôle et métabolisation du magnésium

Répartition du magnésium dans l'organisme : os (50 à
60%), cellules du système nerveux, muscles squelettiques

Nécessite des cofacteurs pour une assimilation optimale

: vitamine B6 (augmente sa biodisponibilité) + taurine
(permet son entrée dans la cellule)

Rôle fondamental pour les sportifs : synthèse de l'ATP,
cycle contraction-relâchement, récupération, sommeil...

Un déficit peut
endommager les cellules
musculaires

Une augmentation
améliore les capacités
sportives

70

Rôle et métabolisation du magnésium

L'assimilation du magnésium peut être entravée par :

- Une trop grande quantité de sel
- L'acide phytique
- Les oxalates
- Le café
- L'alcool
- Le stress
- Le raffinage des aliments
- La sudation
- Les additifs alimentaires dont l'acide orthophosphorique (E338)
- Certains médicaments

Quelques fonctions du magnésium

Magnésium : micronutriment majeur du fonctionnement de l'organisme → Il intervient dans **plus de 300 réactions enzymatiques** :

- Régulation de la vitamine D (magnésium dépendant)
- Assimilation du calcium
- Stabilité des membranes cellulaires
- Production d'énergie (glycolyse et ATP)
- Régulation du stress et de la dépression par son rôle de cofacteur dans la fabrication de neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine)
- Prévention des crampes musculaires et de la tétanie (transmission neuromusculaire)
- Régulation des voies de signalisation cellulaires (régulation de l'insuline par exemple)

Complémentation en magnésium : formes et doses recommandées

APPORTS CONSEILLÉS

Formes les + assimilables

Bisglycinate

Glycérophosphate

Malate, Citrate

Thréonate

Symptomatologie +
terrain + besoins
orientent vers la
forme de magnésium
= optimiser la prise en
charge

6 mg / kg de poids / jour

soit par ex. 360 mg / jour
pour un adulte de 60kg

Apport ajustable selon
les besoins établis et
l'intensité de la pratique
sportive

Des questions ???